

# Задание 7

## Итерации метода Якоби для уравнения Лапласа

### Отчет

Загоруйко Т.Е.

tzag2001@gmail.com

2024

### 1. Постановка задачи

Требуется написать параллельную программу, реализующую произвести итерации метода Якоби для уравнения Лапласа ( $g = 0$ ) в 2D (двумерном) случае, с применением MPI.

### 2. Формат командной строки

./task

### 3. Спецификация системы

Вычисления производились на суперкомпьютере Polus. По результатам команды `lscpu`:

```
[edu-cmc-sqi22-26@polus-ib sem05]$ lscpu
Architecture:      ppc64le
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            152
On-line CPU(s) list: 0-151
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 9
Socket(s):          2
NUMA node(s):      2
Model:              1.0 (pvr 004c 0100)
Model name:         POWER8NVL (raw), altivec supported
CPU max MHz:        4023.0000
CPU min MHz:        2061.0000
L1d cache:          64K
L1i cache:          32K
L2 cache:           512K
L3 cache:           8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-71
NUMA node1 CPU(s): 72-151
```

### 4. Результаты выполнения

По результатам программы печатается два числа: норма и время выполнения программы.

Компиляция производилась следующей командой:

```
mpicc -Wall -Wextra -g -O0 task.c -o task
```

Для использования профилировщика компиляция производилась следующей командой:

```
mpicc -g -Wl,-rpath=/home/lichmanov.d/mpiP-3.5 -  
L/home/lichmanov.d/mpiP-3.5/ -lmpiP task.c -o task
```

Далее был создан файл `suffering.lsf` со следующими командами:

```
source /polusfs/setenv/setup.SMPI  
#BSUB -n <количество процессов>  
#BSUB -W 00:10  
#BSUB -o task.%J.out  
#BSUB -e task.%J.err  
mpiexec ./task
```

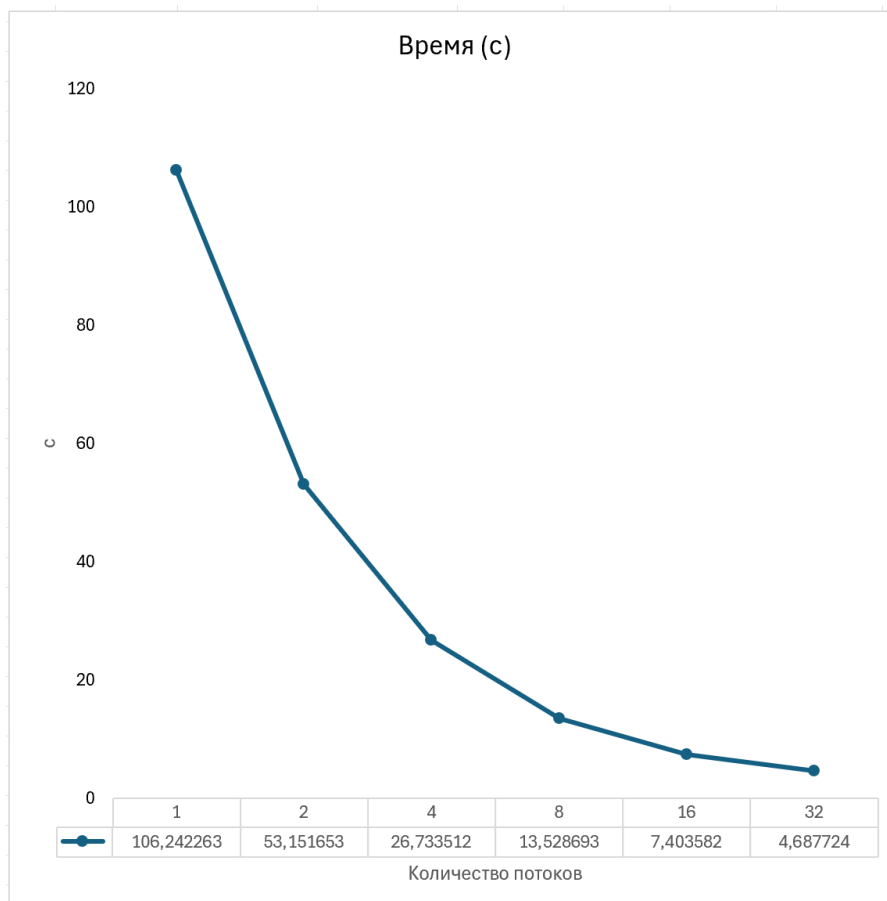
Далее отправка в очередь производилась командой:

```
bsub < suffering.lsf
```

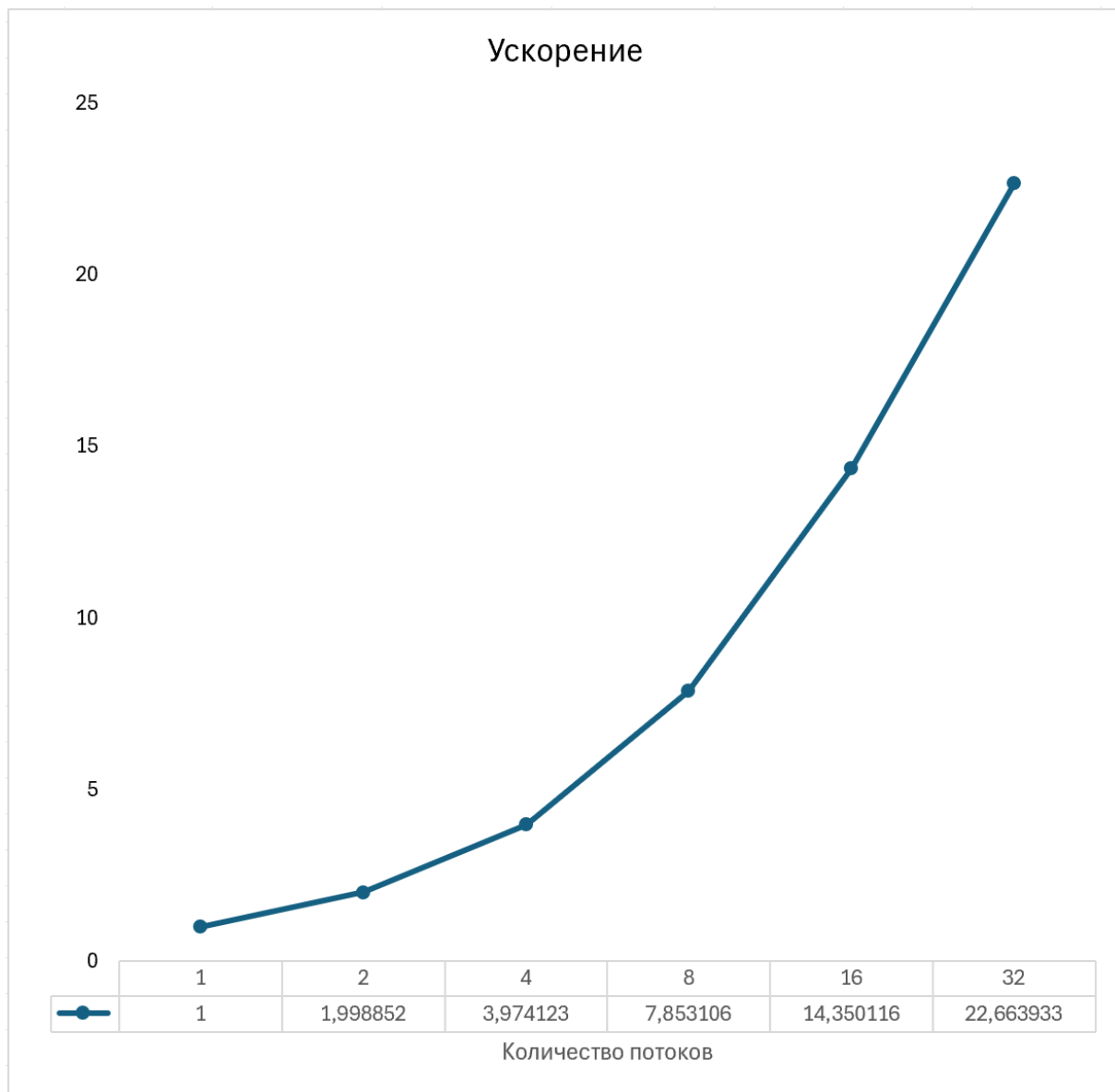
#### 4.1. Графики при фиксированном размере сетки

Для данного подраздела размер сетки фиксирован и равен  $N=1024$ , количество итераций – 10000.

На графиках ниже представлены зависимость времени выполнения программы, ускорение и эффективность в зависимости от запусков при разном числе потоков.

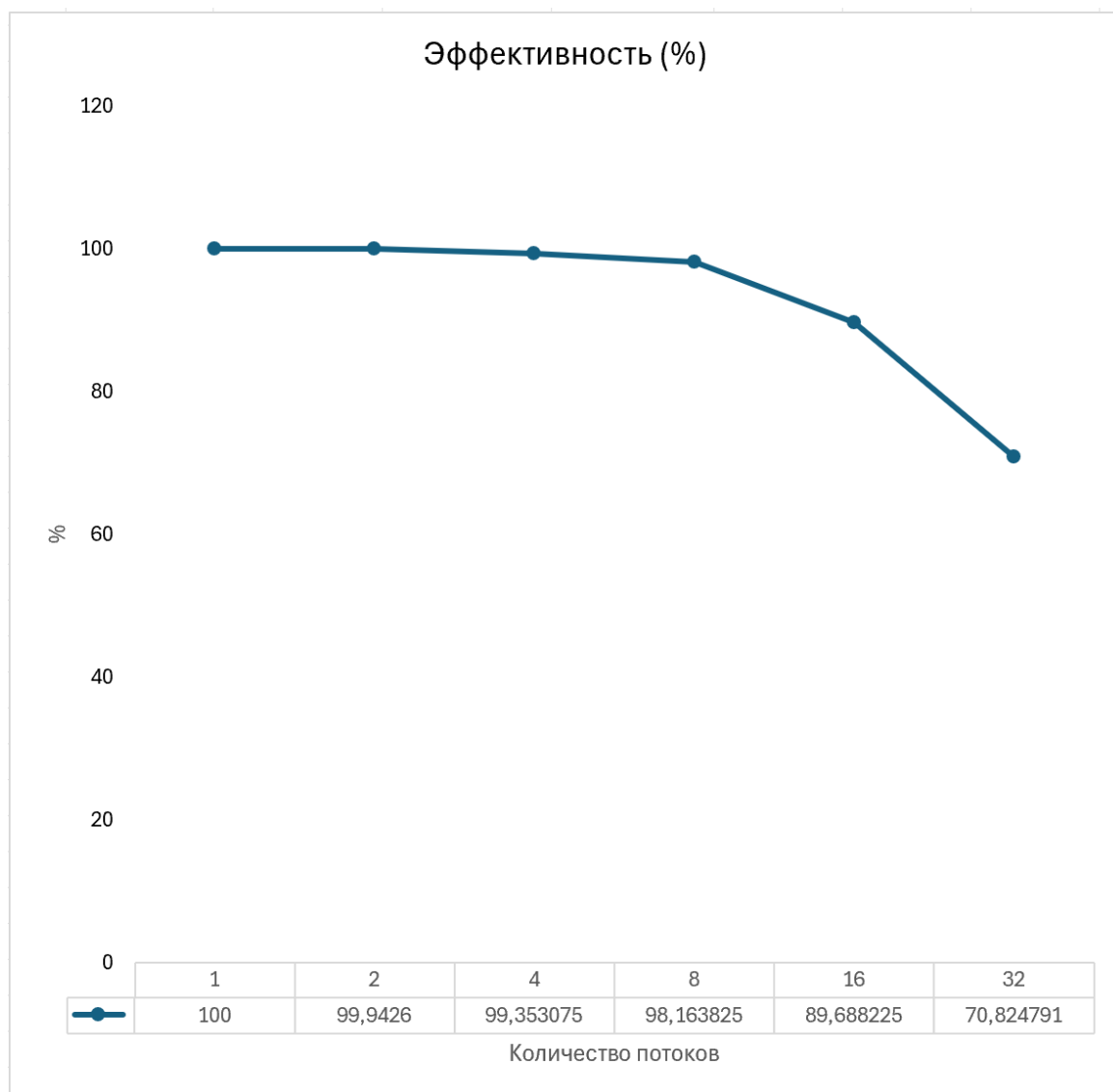


На графике ниже представлено ускорение программы при разном количестве потоков:



На графике ниже представлена эффективность в процентах. Вычислялась по формуле:

$$\text{Эффективность} = \frac{\text{Ускорение}}{P} \times 100$$



#### 4.2. Использование mpiP (N=1024; MAX\_ITER = 10000; -n=32)

Основная информация об эксперименте с производительностью:

```

@ mpiP
@ Command : ./task
@ Version : 3.5.0
@ MPIP Build date : Oct 28 2024, 02:30:40
@ Start time : 2024 11 13 01:13:07
@ Stop time : 2024 11 13 01:13:12
@ Timer Used : PMPI_Wtime
@ MPIP env var : -t 10.0 -k 2
@ Collector Rank : 0
@ Collector PID : 88712
@ Final Output Dir : .
@ Report generation : Single collector task
@ MPI Task Assignment : 0 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 1 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 2 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 3 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 4 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 5 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 6 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 7 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 8 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 9 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 10 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 11 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 12 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 13 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 14 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 15 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 16 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 17 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 18 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 19 polus-c3-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 20 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 21 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 22 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 23 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 24 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 25 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 26 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 27 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 28 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 29 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 30 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru
@ MPI Task Assignment : 31 polus-c2-ib.bmc.hpc.cs.msu.ru

```

Далее представлен обзор времени работы MPI. Можно отметить, что каждый процесс с момента завершения MPI\_Init до начала MPI\_Finalize обрабатывал 4.2 секунды.

| @--- MPI Time (seconds) --- |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| Task                        | AppTime | MPITime | MPI%  |
| 0                           | 4.19    | 0.635   | 15.13 |
| 1                           | 4.2     | 0.559   | 13.32 |
| 2                           | 4.19    | 0.594   | 14.17 |
| 3                           | 4.19    | 0.539   | 12.85 |
| 4                           | 4.19    | 0.601   | 14.33 |
| 5                           | 4.2     | 0.47    | 11.19 |
| 6                           | 4.19    | 0.619   | 14.75 |
| 7                           | 4.19    | 0.626   | 14.93 |
| 8                           | 4.2     | 0.359   | 8.55  |
| 9                           | 4.19    | 0.537   | 12.81 |
| 10                          | 4.19    | 0.63    | 15.02 |
| 11                          | 4.19    | 0.539   | 12.86 |
| 12                          | 4.2     | 0.453   | 10.80 |
| 13                          | 4.2     | 0.646   | 15.39 |
| 14                          | 4.2     | 0.526   | 12.54 |
| 15                          | 4.19    | 0.542   | 12.93 |
| 16                          | 4.2     | 0.651   | 15.50 |
| 17                          | 4.2     | 0.558   | 13.29 |
| 18                          | 4.2     | 0.651   | 15.50 |
| 19                          | 4.19    | 0.475   | 11.32 |
| 20                          | 4.2     | 0.788   | 18.78 |
| 21                          | 4.2     | 0.72    | 17.15 |
| 22                          | 4.2     | 0.778   | 18.53 |
| 23                          | 4.2     | 0.75    | 17.87 |
| 24                          | 4.2     | 0.779   | 18.56 |
| 25                          | 4.2     | 0.683   | 16.28 |
| 26                          | 4.2     | 0.777   | 18.50 |
| 27                          | 4.2     | 0.804   | 19.16 |
| 28                          | 4.2     | 0.788   | 18.79 |
| 29                          | 4.2     | 0.659   | 15.70 |
| 30                          | 4.2     | 0.804   | 19.16 |
| 31                          | 4.2     | 0.662   | 15.78 |
| *                           | 134     | 20.2    | 15.05 |

Далее представлены раздел, идентифицирующий места вызова MPI в приложении; раздел с кратким обзором наиболее часто используемых вызовов MPI, которые занимают больше всего совокупного времени; раздел с кратким обзором на самые популярные вызовы MPI по общему объему отправленных сообщений (как видно, в нашем случае побеждают Sendrecv).

|                                                                        |      |                |          |              |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------|-----------|------|
| @--- Callsites: 8 -----                                                |      |                |          |              |           |      |
| ID                                                                     | Lev  | File/Address   | Line     | Parent_Funct | MPI_Call  |      |
| 1                                                                      | 0    | 0x1000000b3544 |          | [unknown]    | Allreduce |      |
| 1                                                                      | 1    | 0x1000000b3330 |          | [unknown]    |           |      |
| 2                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 2                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| 3                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 3                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| 4                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 4                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| 5                                                                      | 0    | 0x1000000b3544 |          | [unknown]    | Allreduce |      |
| 5                                                                      | 1    | 0x1000000b3330 |          | [unknown]    |           |      |
| 6                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 6                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| 7                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 7                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| 8                                                                      | 0    | 0x1000000d24f8 |          | [unknown]    | Sendrecv  |      |
| 8                                                                      | 1    | 0x1000000d229c |          | [unknown]    |           |      |
| @--- Aggregate Time (top twenty, descending, milliseconds) -----       |      |                |          |              |           |      |
| Call                                                                   | Site | Time           | App%     | MPI%         | Count     | COV  |
| Sendrecv                                                               | 4    | 7.36e+03       | 5.48     | 36.46        | 190000    | 0.34 |
| Sendrecv                                                               | 6    | 6.68e+03       | 4.97     | 33.05        | 110000    | 0.11 |
| Sendrecv                                                               | 3    | 3.18e+03       | 2.37     | 15.73        | 190000    | 0.78 |
| Sendrecv                                                               | 7    | 1.65e+03       | 1.23     | 8.15         | 110000    | 0.42 |
| Sendrecv                                                               | 8    | 661            | 0.49     | 3.27         | 10000     | 0.00 |
| Sendrecv                                                               | 2    | 631            | 0.47     | 3.13         | 10000     | 0.00 |
| Allreduce                                                              | 1    | 36.8           | 0.03     | 0.18         | 20        | 0.43 |
| Allreduce                                                              | 5    | 7.59           | 0.01     | 0.04         | 12        | 0.65 |
| @--- Aggregate Sent Message Size (top twenty, descending, bytes) ----- |      |                |          |              |           |      |
| Call                                                                   | Site | Count          | Total    | Avrg         | Sent%     |      |
| Sendrecv                                                               | 3    | 190000         | 1.56e+09 | 8.19e+03     | 30.65     |      |
| Sendrecv                                                               | 4    | 190000         | 1.56e+09 | 8.19e+03     | 30.65     |      |
| Sendrecv                                                               | 7    | 110000         | 9.01e+08 | 8.19e+03     | 17.74     |      |
| Sendrecv                                                               | 6    | 110000         | 9.01e+08 | 8.19e+03     | 17.74     |      |
| Sendrecv                                                               | 2    | 10000          | 8.19e+07 | 8.19e+03     | 1.61      |      |
| Sendrecv                                                               | 8    | 10000          | 8.19e+07 | 8.19e+03     | 1.61      |      |
| Allreduce                                                              | 1    | 20             | 160      | 8            | 0.00      |      |
| Allreduce                                                              | 5    | 12             | 96       | 8            | 0.00      |      |

Следующий раздел посвящен времени выполнения.

| -----@--- Callsite Time statistics (all, milliseconds): 94 ----- |      |      |        |       |         |         |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|
| Name                                                             | Site | Rank | Count  | Max   | Mean    | Min     | App%  | MPI%  |
| Allreduce                                                        | 1    | *    | 20     | 3.11  | 1.84    | 0.559   | 0.03  | 0.18  |
| Allreduce                                                        | 5    | *    | 12     | 1.35  | 0.633   | 0.0838  | 0.01  | 0.04  |
| Sendrecv                                                         | 2    | 0    | 10000  | 1.1   | 0.0631  | 0.00422 | 15.05 | 99.51 |
| Sendrecv                                                         | 2    | *    | 10000  | 1.1   | 0.0631  | 0.00422 | 0.47  | 3.13  |
| Sendrecv                                                         | 3    | 6    | 10000  | 0.661 | 0.00742 | 0.00175 | 1.77  | 11.99 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 7    | 10000  | 0.564 | 0.00789 | 0.00172 | 1.88  | 12.59 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 8    | 10000  | 0.669 | 0.0069  | 0.00176 | 1.64  | 19.24 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 9    | 10000  | 0.966 | 0.0146  | 0.00179 | 3.48  | 27.17 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 10   | 10000  | 0.961 | 0.0124  | 0.00178 | 2.96  | 19.68 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 11   | 10000  | 0.964 | 0.0103  | 0.00179 | 2.45  | 19.05 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 12   | 10000  | 5.74  | 0.0136  | 0.00182 | 3.25  | 30.07 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 13   | 10000  | 1.01  | 0.0293  | 0.00176 | 6.98  | 45.33 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 14   | 10000  | 0.949 | 0.0251  | 0.0013  | 5.98  | 47.72 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 15   | 10000  | 0.782 | 0.0348  | 0.00179 | 8.29  | 64.11 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 16   | 10000  | 3.92  | 0.039   | 0.00179 | 9.30  | 59.98 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 17   | 10000  | 0.602 | 0.0338  | 0.00179 | 8.06  | 60.64 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 18   | 10000  | 0.55  | 0.0364  | 0.0013  | 8.67  | 55.92 |
| Sendrecv                                                         | 3    | 19   | 10000  | 0.576 | 0.0282  | 0.00443 | 6.72  | 59.39 |
| Sendrecv                                                         | 3    | *    | 190000 | 5.74  | 0.0167  | 0.0013  | 2.37  | 15.73 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 1    | 10000  | 3.25  | 0.053   | 0.00255 | 12.64 | 94.85 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 2    | 10000  | 0.944 | 0.0562  | 0.00415 | 13.40 | 94.57 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 3    | 10000  | 1.04  | 0.0502  | 0.00298 | 11.97 | 93.16 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 4    | 10000  | 1.04  | 0.0553  | 0.00269 | 13.18 | 91.95 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 5    | 10000  | 3.75  | 0.0422  | 0.00248 | 10.06 | 89.89 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 6    | 10000  | 1.13  | 0.0542  | 0.00273 | 12.93 | 87.63 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 7    | 10000  | 1.15  | 0.0545  | 0.00376 | 13.00 | 87.06 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 8    | 10000  | 5.77  | 0.0288  | 0.0025  | 6.85  | 80.19 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 9    | 10000  | 0.618 | 0.0389  | 0.00247 | 9.29  | 72.47 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 10   | 10000  | 0.993 | 0.0504  | 0.00248 | 12.02 | 80.03 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 11   | 10000  | 0.618 | 0.0435  | 0.00245 | 10.37 | 80.65 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 12   | 10000  | 1.01  | 0.0315  | 0.00182 | 7.51  | 69.60 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 13   | 10000  | 5.7   | 0.0352  | 0.00232 | 8.38  | 54.46 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 14   | 10000  | 5.73  | 0.0274  | 0.00245 | 6.53  | 52.05 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 15   | 10000  | 0.64  | 0.0193  | 0.00236 | 4.61  | 35.68 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 16   | 10000  | 1.86  | 0.0259  | 0.00213 | 6.18  | 39.87 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 17   | 10000  | 3.4   | 0.0219  | 0.00236 | 5.21  | 39.21 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 18   | 10000  | 5.66  | 0.0286  | 0.00234 | 6.82  | 43.97 |
| Sendrecv                                                         | 4    | 19   | 10000  | 0.982 | 0.0192  | 0.0024  | 4.58  | 40.50 |
| Sendrecv                                                         | 4    | *    | 190000 | 5.77  | 0.0388  | 0.00182 | 5.48  | 36.46 |
| Sendrecv                                                         | 6    | 20   | 10000  | 1.5   | 0.0575  | 0.00182 | 13.71 | 73.01 |
| Sendrecv                                                         | 6    | 21   | 10000  | 0.832 | 0.0566  | 0.00171 | 13.49 | 78.63 |
| Sendrecv                                                         | 6    | 22   | 10000  | 1.48  | 0.0572  | 0.00175 | 13.62 | 73.51 |
| Sendrecv                                                         | 6    | 23   | 10000  | 0.577 | 0.055   | 0.00175 | 13.11 | 73.34 |

И последний раздел посвящен размерам сообщений.

| @--- Callsite Message Sent statistics (all, sent bytes) ----- |      |      |       |     |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|-----|-----|
| Name                                                          | Site | Rank | Count | Max | Mean | Min | Sum |
| Allreduce                                                     | 1    | 0    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 1    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 2    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 3    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 4    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 5    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 6    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 7    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 8    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 9    | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 10   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 11   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 12   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 13   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 14   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 15   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 16   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 17   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 18   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | 19   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 1    | *    | 20    | 8   | 8    | 8   | 160 |
|                                                               |      |      |       |     |      |     |     |
| Allreduce                                                     | 5    | 20   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 21   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 22   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 23   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 24   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 25   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 26   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 27   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 28   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 29   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 30   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | 31   | 1     | 8   | 8    | 8   | 8   |
| Allreduce                                                     | 5    | *    | 12    | 8   | 8    | 8   | 96  |